

Nota Parcial #1

Automatización de la configuración de almacenamiento en una máquina virtual

1. Contexto

En una práctica anterior se realizó manualmente la preparación de un disco adicional para ser utilizado como almacenamiento de datos en una máquina virtual GNU/Linux. En dicha actividad se experimentaron los procedimientos necesarios para particionar y preparar el disco, crear el sistema de archivos, montarlo y configurar su montaje automático mediante el archivo fstab. En esta actividad se partirá de ese conocimiento para abordar un nuevo problema: automatizar el procedimiento desde el equipo host.

Suponga que una organización dispone de varias máquinas virtuales GNU/Linux y requiere incorporar almacenamiento adicional para datos. La configuración manual de cada máquina resulta repetitiva, por lo que se desea desarrollar una solución que permita realizar el proceso de manera automática utilizando las capacidades de Oracle VM VirtualBox. La solución deberá permitir que el equipo host inicie y prepare una máquina virtual, establezca comunicación con el sistema operativo invitado mediante las Guest Additions y ejecute automáticamente las acciones necesarias para que el nuevo almacenamiento quede disponible para ser utilizado.

2. Objetivo

Desarrollar una solución de automatización que permita configurar un disco adicional para almacenamiento de datos en una máquina virtual GNU/Linux, ejecutando el proceso desde el sistema operativo host. La solución deberá ser automática, reproducible y reutilizable para más de una máquina virtual.

3. Desarrollo

Desarrolle una solución que permita automatizar el proceso de configuración del almacenamiento en una máquina virtual GNU/Linux. El desarrollo debe cumplir las siguientes condiciones:

3.1 Comunicación entre el host y la máquina virtual

La solución debe ejecutarse desde el equipo host y utilizar Guest Additions como mecanismo de interacción entre el host y el sistema operativo invitado. La máquina virtual deberá estar configurada con un adaptador de red en modo puente. La solución deberá obtener o identificar automáticamente la dirección IP de la máquina virtual que será utilizada durante el proceso.

3.2 Automatización

El proceso completo debe ejecutarse sin que el usuario tenga que: ingresar información durante la ejecución; escribir comandos manualmente; introducir contraseñas; presionar teclas para

continuar. El script o programa deberá encargarse de las acciones necesarias para preparar la máquina virtual y configurar el almacenamiento.

3.3 Preparación del almacenamiento

La solución deberá automatizar, según corresponda, las operaciones necesarias para que el disco adicional quede disponible como almacenamiento de datos. Estas operaciones pueden incluir las relacionadas con: identificación del dispositivo; particionamiento; creación del sistema de archivos; creación del punto de montaje; montaje del almacenamiento; configuración del montaje automático. No es necesario investigar nuevamente estos procedimientos. Se parte de la experiencia adquirida en la actividad anterior.

3.4 Ejecución repetida

Pruebe qué sucede cuando la solución se ejecuta nuevamente sobre una máquina virtual que ya fue configurada. La segunda ejecución no debe provocar la pérdida de los datos almacenados ni realizar innecesariamente operaciones destructivas, como volver a formatear un disco que ya contiene información. Documente el comportamiento observado y, si es necesario, realice las modificaciones correspondientes a la solución.

3.5 Aplicación a diferentes máquinas virtuales

La solución debe probarse con al menos dos máquinas virtuales GNU/Linux. La lógica principal de la solución no debe depender de una única máquina virtual. Explique qué parámetros pueden variar entre las máquinas y cómo son gestionados por la solución.

3.6 Tiempo de ejecución

Determine experimentalmente cuánto tiempo transcurre desde el inicio del proceso hasta que la máquina virtual se encuentra disponible para ejecutar las acciones de configuración. Realice varias ejecuciones y registre los resultados. Analice brevemente las diferencias encontradas entre las ejecuciones.

4. Tecnología de desarrollo

La solución podrá desarrollarse utilizando una de las siguientes alternativas: PowerShell, si el sistema operativo host es Windows, Shell script, si el sistema operativo host es Linux o macOS o Go (Golang), independientemente del sistema operativo host.

5. Pruebas

Diseñe y ejecute pruebas que permitan demostrar el funcionamiento de la solución. Como mínimo, deberá comprobar: Configuración inicial de una máquina virtual, Configuración de una segunda máquina virtual, Disponibilidad del almacenamiento después de finalizar el proceso, Persistencia de los datos después de reiniciar la máquina virtual, Ejecución nuevamente del proceso sobre una máquina ya configurada. Comportamiento ante alguna condición que pueda impedir la ejecución normal del proceso.

Para cada prueba indique: condición inicial; procedimiento realizado; resultado esperado; resultado obtenido; evidencia.

6. Escenario de aplicación

Elabore un diagrama que represente el escenario utilizado para desarrollar y probar la solución. El diagrama debe mostrar como mínimo: equipo host; software de virtualización; máquinas virtuales; sistema operativo de cada máquina virtual; interfaces de red; direcciones IP; mecanismo utilizado para la comunicación entre host y máquina virtual; disco utilizado para almacenamiento; flujo general de la automatización. Acompañe el diagrama con una descripción breve del escenario.

7. Documentación

Elabore un documento que contenga una descripción de la solución y las decisiones tomadas durante su desarrollo; el funcionamiento del script o programa desarrollado, incluyendo cómo se realiza la comunicación entre la máquina física y la máquina virtual y cómo se ejecutan las acciones de configuración; el diseño de pruebas y los resultados obtenidos con las evidencias correspondientes; los principales problemas encontrados durante el desarrollo y la forma como fueron solucionados y las referencias bibliográficas y técnicas utilizadas durante el desarrollo, así como las herramientas de inteligencia artificial utilizadas, indicando para qué fueron utilizadas.

Fecha de entrega: Máximo el 05 de octubre de 2026, 11:59 pm.

Sustentación: 06 de octubre de 2026, 6:00 pm.

Equipos de trabajo: Mínimo 2 y máximo 3 estudiantes. El trabajo en equipo será considerado en la asignación de la nota.